Control de errores

- Los códigos de control de errores pueden ser:
  - **Detectores**: el error se detecta, pero no se corrige. O se pide retransmisión, o simplemente se descarta la trama.
  - **Correctores:** el error se detecta y se corrige. También se les llama códigos FEC (Forward Error Correction)
- Los códigos correctores tienen más overhead que los detectores, pues necesitan incorporar más redundancia.
- La corrección no siempre es posible. Depende del BER y de la cantidad de redundancia que incorpore el código (a más redundancia más 'overhead' y menor eficiencia, pero más posibilidades de corregir el error)

Códigos detectores de errores

- **Bit de paridad**: no se emplea en telemática, sólo en las interfaces de algunos periféricos (p. ej. SCSI, PCI)
- **Checksum:** se utiliza en Internet a nivel de red y de transporte (protocolos IP, TCP y UDP)
- **CRC (Cyclic Redundancy Check):** también llamado FCS (Field Check Sequence). Es el más robusto. Se utiliza siempre a nivel de enlace.

Ejemplo de bit de paridad

P_R	B_6	B_5	B_4	B_3	B_2	B_1	B_0	
0	0	0	0	0	0	1	0	STX
1	0	1	0	1	0	0	0	
0	1	0	0	0	1	1	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	Contenido de la trama
1	0	1	0	1	1	0	1	
0	1	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	0	1	1	
1	0	0	0	0	0	1	1	ETX



Bits de Paridad

Si se produce un error lo detectamos, pero no lo podemos corregir
Si se producen dos errores en una misma fila no los detectamos

Ejemplo simplificado del funcionamiento del CRC: parte 1 (transmisión)

- El nivel de red le entrega al nivel de enlace un paquete con los datos, concretamente el número **302**
- El nivel de enlace ha acordado con su homólogo en el otro extremo utilizar un CRC de un dígito, y como generador el número **3**. Por tanto sabe que tiene que enviar **302x**
- Elige ***x*** tal que el número resultante sea divisible por 3. Tomará la primera posibilidad:

  prueba con 0 →3020, no es divisible

  Prueba con 1 →3021, este sí
- El nivel de enlace transmite una trama que contiene **3021**

Ejemplo simplificado del funcionamiento del CRC: parte 2 (recepción)

- El nivel de enlace en el receptor recibe **3021**. Sabe que el último dígito (el 1) es el CRC y que el generador acordado es 3.
- Divide 3021 por 3 y comprueba que el resultado es entero.
- Da por buena la trama y entrega **302** al nivel de red

Longitud del CRC

- Hoy en día los CRC son casi siempre de 32 bits. Antiguamente en WAN se usaban de 16 bits (en algunos casos se han llegado a usar de 8 bits).
- Un CRC de 'n' bits es capaz de detectar cualquier error de ráfagas de menos de 'n' bits
- Siempre se calcula y comprueba por hardware

Longitud del CRC	Tasa de tramas erróneas no detectadas	% detección tramas erróneas
8 bits	$1/2^8 = 0{,}0039$	99,6 %
16 bits	$1/2^{16} = 0{,}000015$	99,998 %
32 bits	$1/2^{32} = 0{,}00000000023$	99,99999998 %